Comunicador assistivo - Ligações por módulo

Pino do módulo -> pino do ESP32 DevKit 30 pinos (use os nomes impressos na placa)

Display TFT 1,8"

Pino do módulo	Pino do ESP32
LED	**3V3**
SCK	**D18**
SDA	**D23**
A0 (DC)	**D4**
RESET	**D22**
CS	**D5**
GND	**GND**
VCC	**3V3**

Alimentando em 3,3 V, confira o jumper J1 no verso (em muitos módulos precisa ser fechado com solda).

Slot SD (pinos no verso do display)

Pino do módulo	Pino do ESP32
SD_SCK	**D18**
SD_MISO	**D19**
SD_MOSI	**D23**
SD_CS	**D21**

A alimentação do SD vem do próprio display.

Leitor RFID RC522

Pino do módulo	Pino do ESP32
3.3V	**3V3**
RST	**D17**
GND	**GND**
IRQ	**não ligar**
MISO	**D19**
MOSI	**D23**
SCK	**D18**
SDA (SS)	**D16**

Alimentar somente com 3,3 V. Em 5 V o módulo pode queimar.

Amplificador MAX98357A

Pino do módulo	Pino do ESP32
LRC	**D25**
BCLK	**D26**
DIN	**D27**
GAIN	**solto (sem ligar)**
SD	**solto (sem ligar)**
GND	**GND**
Vin	**VIN (5 V)**

Saída + e -: ligam direto no alto-falante (não vão ao ESP32). GAIN ligado ao GND dá um pouco mais de volume (12 dB em vez de 9 dB).

Botões de atalho

Pino do módulo	Pino do ESP32
Botão 1 - terminal A	**D13**
Botão 1 - terminal B	**GND**
Botão 2 - terminal A	**D14**
Botão 2 - terminal B	**GND**
Botão 3 - terminal A	**D32**
Botão 3 - terminal B	**GND**
Botão 4 - terminal A	**D33**
Botão 4 - terminal B	**GND**

Sem resistor: o programa usa o resistor interno do ESP32.

Dicas de montagem

- SCK (D18), MOSI (D23) e MISO (D19) são os mesmos pinos do ESP32 para display, SD e RC522: ligue os três módulos juntos nesses pinos, com fios curtos.
- Todos os GND ligados juntos (use um trilho da protoboard).
- Capacitores: 470 µF entre Vin e GND do amplificador e 100 µF no 3V3 perto do display/SD.